

PSMM — Bonus

Collecte centralisée en mode push — rsyslog

Alexis Noiret — Groupe pokemon

Bachelor IT Cybersécurité — La Plateforme

Jobs 16 à 21 · rsyslog · ommysql · imfile · TLS mutuel · nftables

Changement de paradigme : PULL → PUSH

- ▸ Jobs 06-09 (PULL) : le client va CHERCHER les logs en SSH
- ▸ Bonus (PUSH) : les serveurs ENVOIENT leurs logs en temps réel
- ▸ Collecteur central = le serveur MariaDB (rsyslog TCP)
- ▸ Écriture directe en base via le module ommysql
- ▸ Architecture d'un vrai SIEM (type Wazuh)

```
$ # PULL : python ssh_mysql_error.py

$ # PUSH : rsyslog -> ommysql -> base (auto)
```



Job 16 — Collecteur central rsyslog

- MariaDB devient le collecteur (écoute TCP 514)
- Table psmm.acces_errors (service/compte/ip/date)
- Compte MariaDB rsyslog : INSERT uniquement
- Moindre privilège (ni lecture ni suppression)
- Testé avec la commande logger

```
$ apt install rsyslog rsyslog-mysql

$ ss -tlnp | grep 514
```

```
monitor@pokemon-mariadb:~$ sudo ss -tlnp | grep 514
LISTEN 0      25           0.0.0.0:514      0.0.0.0:*    users:(("rsyslogd",pid=2687,fd=6))
LISTEN 0      25              [::]:514         [::]:*    users:(("rsyslogd",pid=2687,fd=7))
monitor@pokemon-mariadb:~$ sudo mariadb -e "SHOW GRANTS FOR 'rsyslog'@'localhost';"
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for rsyslog@localhost                                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `rsyslog`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD                            |
| GRANT INSERT ON `psmm`.`acces_errors` TO `rsyslog`@`localhost`                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
monitor@pokemon-mariadb:~$ cat /etc/rsyslog.d/10-psmm-central.conf
# ═══════════════════════════════════════════════════
# 10-psmm-central.conf
# Le serveur MariaDB devient le collecteur central rsyslog.
# Ecoute TCP 514 (mode push) + ecriture des Access denied
# MariaDB dans psmm.acces_errors via ommysql.
# ═══════════════════════════════════════════════════

# ── Job 16 : ecoute TCP 514 ──
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

# ── Job 17 : parsing MariaDB → base via ommysql ──
module(load="ommysql")

# Template SQL. Le ',sql' final active l'echappement (anti-injection).
$template tpl_sql_mariadb,"INSERT INTO acces_errors (service,serveur,compte,ip,date_heure,message) VALUES ('SQL','%hostname%','%msg:R,ERE,1,FIELD:user '([^']*
)'--end%','%msg:R,ERE,1,FIELD:@'([^']*)'--end%','%timereported:::date-mysql%','%msg%')",sql

if ($programname startswith 'mariadb' and $msg contains 'Access denied for user') then {
    action(type="ommysql"
           server="localhost"
           db="psmm"
           uid="rsyslog"

           template="tpl_sql_mariadb")
}
monitor@pokemon-mariadb:~$
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme module 'ommysql' already in this config **Cause** Le fichier mysql.conf par défaut le chargeait aussi

Solution Désactivation de /etc/rsyslog.d/mysql.conf.

Job 17 — Parsing MariaDB → base (ommysql)

- ▸ Détection des 'Access denied' MariaDB
- ▸ Extraction compte + IP via re_extract()
- ▸ Écriture directe en base (module ommysql)
- ▸ Comparaison avec le Job 06 (mode pull)
- ▸ PUSH = IP réelle vue par le serveur

```
$ # push : ip = source reelle (localhost)

$ # pull : ip = client de supervision
```

```
monitor@pokemon-mariadb:~$ sudo rsyslogd -N1
rsyslogd: version 8.2504.0, config validation run (level 1), master config /etc/rsyslog.conf
rsyslogd: End of config validation run. Bye.
monitor@pokemon-mariadb:~$ sudo systemctl restart rsyslog
monitor@pokemon-mariadb:~$ sudo mariadb -e "TRUNCATE TABLE psmm.acces_errors;"
monitor@pokemon-mariadb:~$ mariadb -u hacker_rsyslog -pmauvaismdp 2>/dev/null
mariadb -u pirate_test -pwrong 2>/dev/null
mariadb -u intrus -pnope 2>/dev/null
monitor@pokemon-mariadb:~$ sleep 2
sudo mariadb -e "SELECT id, service, serveur, compte, ip, date_heure FROM psmm.acces_errors;"
+----+---------+-----------------+---------------+-----------+---------------------+
| id | service | serveur         | compte        | ip        | date_heure          |
+----+---------+-----------------+---------------+-----------+---------------------+
|  1 | SQL     | pokemon-mariadb | hacker_rsyslog | localhost | 2026-09-30 12:15:09 |
|  2 | SQL     | pokemon-mariadb | pirate_test   | localhost | 2026-09-30 12:15:09 |
|  3 | SQL     | pokemon-mariadb | intrus        | localhost | 2026-09-30 12:15:09 |
+----+---------+-----------------+---------------+-----------+---------------------+
monitor@pokemon-mariadb:~$
```

```
(psmm-venv) monitor@pokemon-client:~$ echo "=== Job 06 (SSH pull) : table sql_errors ==="
ssh monitor@10.10.6.246 "sudo mariadb -e \"SELECT compte, date_heure, ip FROM psmm.sql_errors ORDER BY id DESC LIMIT 5;\""

echo ""
echo "=== Job 17 (rsyslog push) : table acces_errors ==="
ssh monitor@10.10.6.246 "sudo mariadb -e \"SELECT compte, date_heure, ip FROM psmm.acces_errors WHERE service='SQL' ORDER BY id DESC LIMIT 5;\""
=== Job 06 (SSH pull) : table sql_errors ===
compte  date_heure      ip
intrus  2026-09-30 12:15:09     10.10.6.247
pirate_test     2026-09-30 12:15:09     10.10.6.247
hacker_rsyslog  2026-09-30 12:15:09     10.10.6.247
rsyslog 2026-09-30 12:14:23     10.10.6.247
rsyslog 2026-09-30 12:13:53     10.10.6.247

=== Job 17 (rsyslog push) : table acces_errors ===
compte  date_heure      ip
intrus  2026-09-30 12:15:09     localhost
pirate_test     2026-09-30 12:15:09     localhost
hacker_rsyslog  2026-09-30 12:15:09     localhost
(psmm-venv) monitor@pokemon-client:~$
```

Job 18 — Push FTP + spool disque

- rsyslog lit /var/log/vsftpd.log (imfile)
- Envoi au collecteur en TCP (omfwd)
- Spool DISQUE si le collecteur est injoignable
- Test : collecteur coupé → rien n'est perdu
- Livrable : 50-psmm-ftp.conf

```
$ # collecteur coupe -> file q_ftp_spool

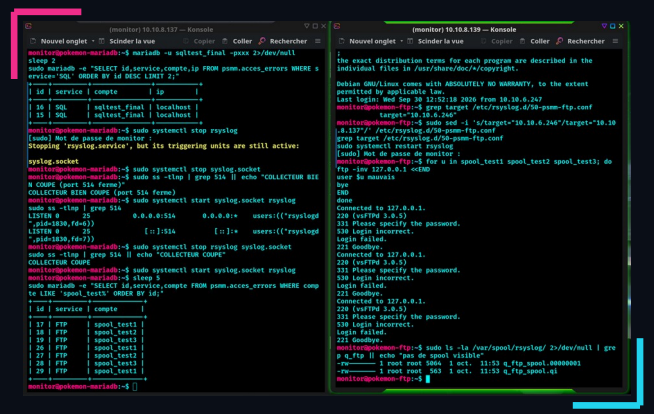
$ # redemarrage -> spool_test 1/2/3 en base
```

```
monitor@pokemon-ftp:~$ cat /etc/rsyslog.d/50-psmm-ftp.conf
# ═══════════════════════════════════════════════════════
# 50-psmm-ftp.conf
# Le serveur FTP lit son log vsftpd (imfile) et transmet
# les echecs de connexion au collecteur en TCP (omfwd).
# Spool disque si le collecteur est injoignable (aucune perte).
# ═══════════════════════════════════════════════════════

# ── Lecture du fichier de log vsftpd (module imfile) ──
module(load="imfile")

input(type="imfile"
      File="/var/log/vsftpd.log"
      Tag="vsftpd-ftp"
      Severity="info"
      Facility="local5")

# ── Envoi au collecteur en TCP, avec spool disque ──
# On ne transmet que les lignes d'echec de connexion (FAIL LOGIN).
if ($programname == 'vsftpd-ftp' and $msg contains 'FAIL LOGIN') then {
    action(type="omfwd"
           target="10.10.8.137"
           port="514"
           protocol="tcp"
           action.resumeRetryCount="-1"
           queue.type="linkedList"
           queue.filename="q_ftp_spool"
           queue.saveOnShutdown="on"
           queue.maxDiskSpace="50m")
}
monitor@pokemon-ftp:~$
```



⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme compte mal extrait (toute la ligne en base) **Cause** Syntaxe %msg:R,ERE% bancale dans le template

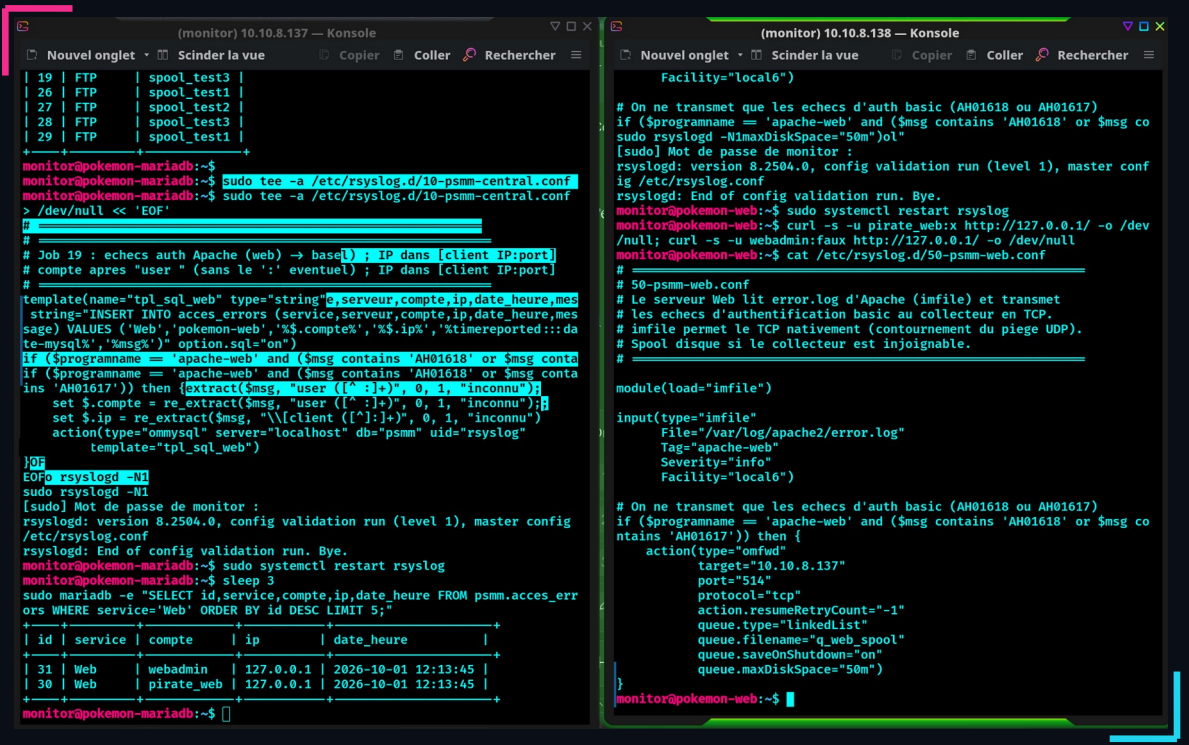
Solution Passage à re_extract() en RainerScript.

Job 19 — Push Web (Apache)

- rsyslog lit error.log d'Apache (imfile)
- Filtre des échecs auth basic (AH01618 / AH01617)
- Transmission en TCP au collecteur
- imfile → TCP natif, contourne le piège UDP
- Livrable : 50-psmm-web.conf

```
$ grep -E 'AH01618|AH01617' error.log

$ # -> table acces_errors (service=Web)
```



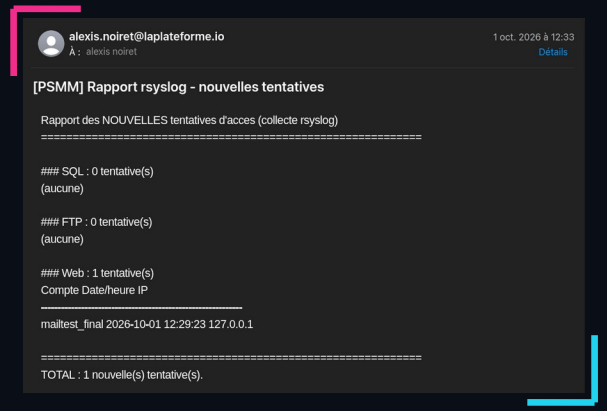
Job 20 — Rapport mail (rsyslog_mail.py)

- Lit la table acces_errors remplie par rsyslog
- Compte MariaDB psmm_reader : SELECT uniquement
- Seulement les NOUVELLES tentatives (sans doublon)
- Mise en forme 3 sections (SQL/FTP/Web) + total
- Planifié en cron chaque matin

```
$ python3 scripts/rsyslog_mail.py

$ # compte lecture seule via SSH
```



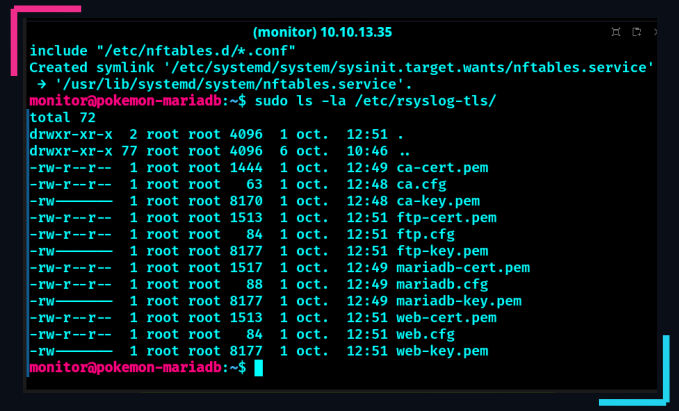


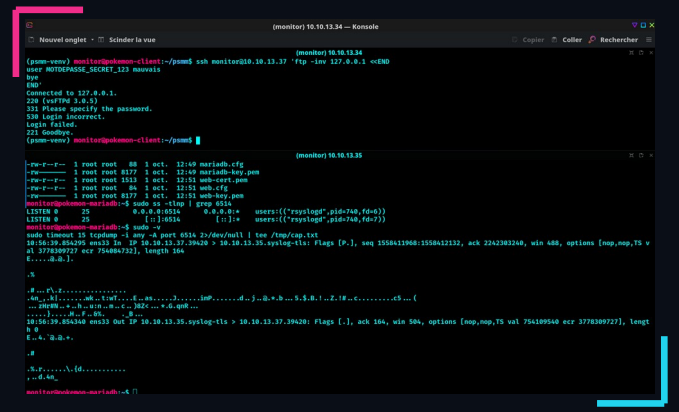
Job 21 — Chiffrement TLS mutuel (mTLS)

- ▸ Mini-PKI : 1 CA + 1 certificat par machine
- ▸ Flux syslog chiffré sur le port 6514 (driver gtls)
- ▸ mTLS : serveurs et collecteur se vérifient
- ▸ Preuve : capture réseau = données illisibles
- ▸ Le nom d'utilisateur n'apparaît jamais en clair

```
$ certtool --generate-privkey ...

$ tcpdump -A port 6514   # -> CHIFFRE
```





⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme could not load module 'lmnsd_gtls' **Cause** rsyslog-gnutls absent sur les serveurs FTP/Web

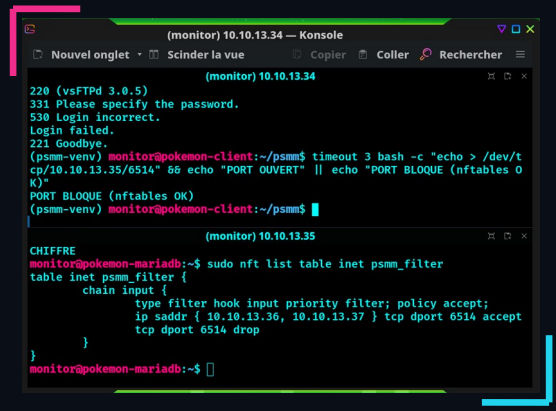
Solution Installation de rsyslog-gnutls côté clients.

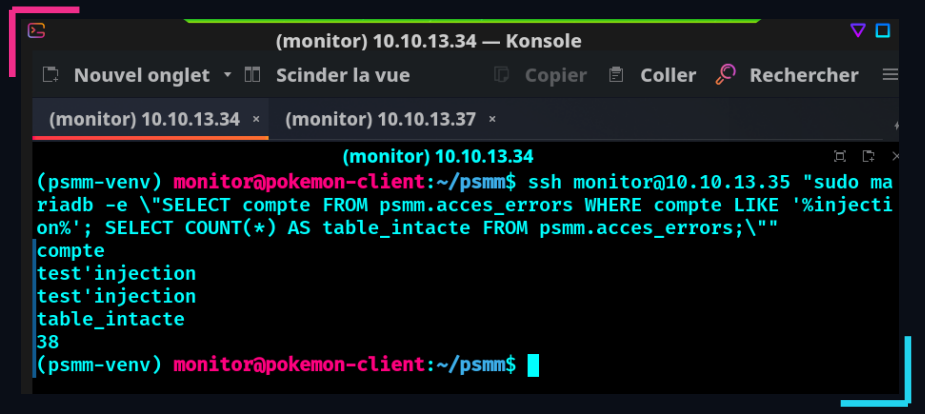
Job 21 — Pare-feu nftables + anti-injection

- nftables : port 6514 réservé aux IP ftp/web
- Toute autre source est rejetée (drop)
- Le client non autorisé est bloqué
- Anti-injection SQL : option.sql='on' (échappement)
- Un nom forgé est inséré, la table reste intacte

```
$ nft list table inet psmm_filter

$ # client -> PORT BLOQUE ; table_intacte=38
```





Comparatif : SSH (pull) vs rsyslog (push)

Critère	SSH — PULL (06-09)	rsyslog — PUSH (16-21)
Déclenchement	Script cron (toutes les 5 min)	Temps réel, automatique
Latence détection	Jusqu'à 5 minutes	Immédiate
Perte de données	Possible si le script échoue	Spool disque = zéro perte
Droits sur serveurs	sudo (lecture journaux)	Juste écrire un log
IP enregistrée	Client de supervision	Source réelle
Confidentialité	SSH chiffré	TLS mutuel (mTLS)
Charge	Le client interroge chacun	Les serveurs poussent

Deux paradigmes maîtrisés : collecte active (pull) et collecte temps réel (push) — le socle d'un SOC.

Bilan des bonus

6

jobs bonus
(16 à 21)

3

couches de défense
mTLS · nftables · anti-injection

0

perte de log
(spool disque)

- Collecte temps réel centralisée (rsyslog push) en complément du mode pull SSH
- Sécurité en profondeur : chiffrement mTLS + pare-feu nftables + échappement SQL
- Moindre privilège partout : comptes rsyslog (INSERT) et psmm_reader (SELECT)

`github.com/alexis-noiret/PSMM`

Merci — questions ?